

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

§ 55. Явление электромагнитной индукции

В 1831 г. Фарадей открыл, что во всяком замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром, возникает электрический ток. Это явление называют электромагнитной индукцией, а возникающий ток индукционным.

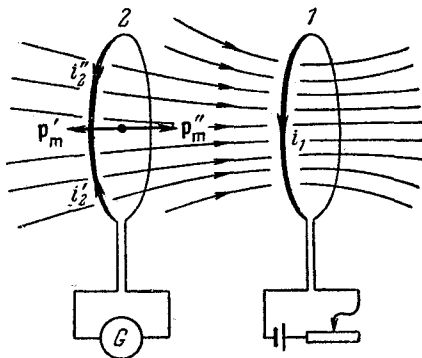


Рис. 105.

Величина индукционного тока не зависит от способа, которым вызывается изменение потока магнитной индукции Φ , и определяется лишь скоростью изменения Φ , т. е. значением $d\Phi/dt$. При изменении знака $d\Phi/dt$ меняется также направление тока. Поясним сказанное следующим примером. На рис. 105 изображен контур 1,

силу тока в котором i_1 можно менять с помощью реостата. Ток i_1 создает магнитное поле, пронизывающее контур 2. Если увеличивать ток i_1 , поток магнитной индукции Φ через контур 2 будет расти. Это приведет к появлению в контуре 2 индукционного тока i_2 , регистрируемого гальванометром. Уменьшение тока i_1 обусловит убывание потока магнитной индукции через второй контур, что приведет к появлению в нем индукционного тока иного направления, чем в первом случае. Индукционный ток i_2 можно вызвать также, приближая контур 2 к первому контуру, или удаляя второй контур от первого. В обоих случаях направления возникающего тока будут противоположными. Наконец, электромагнитную индукцию можно вызвать, не перемещая контур 2 поступательно, а поворачивая его так, чтобы менялся угол между нормалью к контуру и направлением поля.

Заполнение всего пространства, в котором поле отлочно от нуля, однородным магнетиком приводит, при прочих равных условиях, к увеличению индукционного тока в μ раз. Этим подтверждается то, что индукционный ток обусловлен изменением не потока вектора $\mathbf{H}$, а потока магнитной индукции.

Ленц установил правило, с помощью которого можно найти направление индукционного тока. Правило Ленца гласит, что *индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей*. Если, например, изменение Φ вызвано перемещением контура, то возникает индукционный ток такого направления, что сила, действующая на него во внешнем поле, противится движению контура. При приближении контура 2 к первому контуру возникает ток i'_2 (рис. 105), магнитный момент которого направлен против внешнего поля (угол α между векторами $\mathbf{p}'_m$ и $\mathbf{B}$ равен π). Следовательно, согласно формуле (48.8) на контур 2 будет действовать сила, отталкивающая его от первого контура. При удалении контура 2 от первого контура возникает ток i''_2 , момент которого $\mathbf{p}''_m$ совпадает по направлению с $\mathbf{B}$ ($\alpha = 0$), так что сила, действующая на контур 2, имеет направление к первому контуру.

Пусть контур 2 неподвижен, и ток индуцируется в нем путем изменения тока i_1 в первом контуре. В этом